

天津职业技术师范大学

Tianjin University of Technology and Education

毕 业 设 计

基于 Python 的音乐平台歌单推荐系统的设计与实现

Design and Implementation of Playlist Recommendation

System for Music Platform Based on Python

专 业： 数据科学与大数据技术

班级学号： 大数据 2101 - 02

学生姓名： 陈宗悦

指导教师： 陈雪姣 讲师

孙学博 工程师

二〇二五年六月

天津职业技术师范大学本科生毕业设计

基于 Python 的音乐平台歌单推荐系统
的设计与实现

**Design and Implementation of Playlist Recommendation
System for Music Platform Based on Python**

专业班级：大数据 2101

学生姓名：陈宗悦

指导教师：陈雪姣 讲师

孙学博 工程师

学 院：信息技术工程学院

2025 年 6 月

毕业论文（设计）诚信声明

本人郑重声明：所呈交的毕业论文（设计）系在导师指导下独立完成的研究成果。论文中引用他人发表的文献、数据、图表、参考资料等均已通过注释、参考文献等方式明确标注出处。除文中特别标注引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已公开发表或未公开发表的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。

本人充分知悉并承诺：若本论文涉及知识产权争议或学术不端行为，将由本人承担由此产生的一切法律后果。本声明的法律责任由本人完全承担。

论文（设计）作者签名（手签）：陈宗悦

日期：2025年6月13日

摘 要

在数字化时代，音乐是生活的重要部分，众多音乐平台涌现。用户对个性化音乐的需求不断增长，但推荐系统精准度不一，导致筛选困难。因此，开发一款高效、精准的音乐推荐系统变得至关重要。本系统应运而生，旨在提供个性化、便捷的音乐推荐服务，帮助用户轻松发现喜欢的音乐，同时促进音乐平台的发展。

该音乐推荐系统以 Python 为核心开发语言，依托 Flask 轻量级 Web 框架搭建基础架构，深度融合网络爬虫技术与协同过滤推荐算法，构建起集数据采集、智能推荐、用户交互于一体的综合性平台。通过网络爬虫技术，系统能够实时抓取各大音乐平台的热门歌单数据，确保曲库始终保持新鲜度；借助协同过滤算法，对用户的听歌历史、收藏行为等数据进行深度分析，实现“千人千面”的个性化音乐推荐，精准匹配用户音乐偏好。系统为用户打造了完备的功能矩阵，新用户可便捷注册，通过安全登录后享受智能推荐服务；强大的搜索功能支持歌名、歌手、歌词等多维度检索；收藏功能帮助用户随时保存心仪歌曲；热门歌单板块则同步呈现全网流行趋势。此外，系统还通过可视化图表直观展示用户音乐播放习惯，如播放时段分布、曲风偏好等，增强音乐体验的趣味性。针对管理员，系统配备了高效的后台管理模块，涵盖用户账号审核、音乐信息更新、歌单内容维护等功能，可灵活处理异常数据、及时补充优质资源，从而保障系统数据的准确性与服务的稳定性。这一设计不仅满足了用户个性化音乐需求，也为系统的长期稳定运营提供了有力支撑。

为保障系统稳定运行，审查需求分析等阶段质量，验证系统功能完备性与用户需求契合度，设置系统测试模块。对用户注册等模块设计测试用例，如未输入姓名提示填写等，实际结果均与预期相符。经全面测试，系统各功能模块符合设计要求与技术指标。

关键词：Python；推荐系统；协同过滤推荐算法

ABSTRACT

In the digital age, music is an important part of life, and many music platforms have emerged. There is a growing demand for personalized music, but recommendation systems are not as accurate as they are available, making it difficult to filter. Therefore, it is important to develop an efficient and accurate music recommendation system. This system came into being to provide personalized and convenient music recommendation services, help users easily discover their favorite music, and promote the development of music platforms.

The music recommendation system takes Python as the core development language, relies on the Flask lightweight web framework to build infrastructure, deeply integrates web crawler technology and collaborative filtering recommendation algorithm, and builds a comprehensive platform integrating data collection, intelligent recommendation, and user interaction. Through web crawler technology, the system can capture the data of popular song lists of major music platforms in real time to ensure that the music library always maintains freshness; With the help of collaborative filtering algorithms, in-depth analysis of users' listening history, collection behavior and other data is carried out to achieve personalized music recommendations of "thousands of people and thousands of faces", and accurately match users' music preferences. The system has created a complete functional matrix for users, and new users can easily register and enjoy intelligent recommendation services after secure login; The powerful search function supports multi-dimensional search of song titles, singers, lyrics, etc.; The collection function helps users save their favorite songs at any time; The popular song list section simultaneously presents the popular trend of the whole network. In addition, the system also visualizes the user's music playback habits through visual charts, such as the distribution of playback time and music style preferences, so as to enhance the fun of the music experience. For administrators, the system is equipped with an efficient background management module, covering functions such as user account review, music information update, and playlist content maintenance, which can flexibly handle abnormal data and replenish high-quality resources in a timely manner, so as to ensure the accuracy of system data and the stability of services. This design not only meets the personalized music needs of users, but also provides strong support for the long-term stable operation of the system.

In order to ensure the stable operation of the system, review the quality of the requirements analysis and other stages, verify the completeness of the system function and the fit of user needs, and set up the system test module. The test cases were designed for modules such as user registration, and the actual results were consistent with expectations, such as filling in without entering a name prompt. After comprehensive testing, each functional module of the system meets the design requirements and technical indicators.

Key Words:Python; Recommender system; collaborative filtering recommendation algorithm

目 录

1 引言	1
1.1 课题研究背景	1
1.2 国内外研究现状	1
1.3 课题研究目的	2
2 相关技术理论	3
2.1 Python	3
2.2 Flask 框架	3
2.3 协同过滤推荐算法	3
2.4 网络爬虫	4
3 系统需求分析	5
3.1 可行性分析	5
3.1.1 技术可行性分析	5
3.1.2 操作可行性分析	5
3.1.3 经济可行性分析	5
3.2 功能分析	5
3.2.1 用户功能分析	5
3.2.2 管理员功能分析	6
3.3 系统非功能需求分析	6
4 系统设计	8
4.1 系统功能模块设计	8
4.2 功能模块设计	8
4.2.1 数据获取模块设计	8
4.2.2 用户模块设计	9
4.2.3 管理员模块设计	10
4.3 数据库设计	10
4.3.1 概念结构设计	10
4.3.2 逻辑结构设计	12

5 详细设计与实现	13
5.1 数据库设计实现	13
5.2 数据获取模块实现	14
5.3 用户模块实现	16
5.3.1 登录注册	16
5.3.2 音乐推荐	18
5.3.3 音乐列表	20
5.3.4 音乐播放	22
5.3.5 音乐收藏	23
5.3.6 音乐搜索	24
5.3.7 数据可视化	26
5.4 管理员模块实现	27
6 系统测试	31
6.1 测试目的	31
6.2 测试内容与过程	31
6.3 测试结果	32
结 论	33
参考文献	34
致 谢	36

1 引言

1.1 课题研究背景

随着科技不断向前发展，音乐产业正历经着前所未有的变革进程，从往昔传统的唱片销售模式，转变至当下数字音乐的蓬勃兴起，音乐的传播途径以及消费方式已然发生了极为巨大的转变，数字音乐平台得以出现，成功打破了地域以及时间方面的限制，使得音乐可更为广泛地进行传播与分享。现如今，人们借助手机、电脑等各类设备，可在任何时间任何地点收听自身喜爱的音乐，音乐的消费变得日益便捷且呈现出多样化的态势，数字音乐的兴起，改变了音乐的传播与消费方式，还对音乐产业的商业模式产生了颇为深远的影响，传统的唱片公司面临着转型的压力，要适应数字音乐时代的发展趋势。

个性化推荐技术于互联网领域的运用颇为广泛，涉及电商、社交、新闻、视频等诸多领域，在社交领域之中，该技术可依据用户的社交关系以及兴趣爱好，为用户推荐其可能感兴趣的好友与内容，以此提高用户的社交互动以及粘性，于新闻领域而言，个性化推荐技术可按照用户的阅读习惯和兴趣偏好，为用户推荐契合其需求的新闻文章，提升用户的阅读体验与满意度。在视频领域，个性化推荐技术能根据用户的观看历史和偏好，为用户推荐其可能感兴趣的视频内容，提高用户的观看时长与活跃度，由此可见，基于 Python 的音乐平台歌单推荐系统有意义。

1.2 国内外研究现状

国内音乐推荐系统领域的研究发展态势良好，许多科研团队以及企业纷纷投身于该领域，随着国内数字音乐市场持续壮大，像 QQ 音乐、网易云音乐等各大音乐平台，都在积极探寻更为精准的推荐算法，部分高校和研究机构针对协同过滤算法展开研究，对其加以改进以契合国内用户的音乐偏好与使用习惯，比如结合用户的社交关系数据来优化推荐效果等。一些研究开始把深度学习算法引入音乐推荐，借助对音乐音频特征的挖掘来提升推荐的准确性，国内以及研究关注音乐推荐系统的用户体验，努力打造更具个性化、便捷的交互界面，不过总体来讲，国内在音乐推荐的全面性与精准度方面仍存在提升空间，在融合多源数据以及跨平台推荐方面的研究有待强化。

国外对于音乐推荐系统的研究开始得比较早，已经收获了不少成果，如 Spotify、AppleMusic 等国际著名音乐平台在推荐算法的应用方面颇为成熟，广泛运用协同过滤、内容推荐等多种算法相互结合的办法，给用户给予个性化的音乐推荐，一些顶尖高校以及科研机构在音乐推荐的理论和技术研究方面占据领先地位，比如在基于人工

智能的音乐情感分析与推荐方面有深入钻研,可依照音乐的情感特征为用户推荐契合其当下情状的音乐。国外对于音乐推荐系统有着多方面的研究,一方面,关注有绪的音乐,另一方面,重视音乐推荐系统的跨文化适应性研究,其目的在于契合全球不同地区用户的需求,另外在应对海量数据的实时处理以及推荐效率方面,国外的研究存在一定挑战,仍持续探索更高效的算法和架构。

1.3 课题研究目的

在当下快节奏的生活状况里,人们所拥有的时间以及精力都是相当有限的,有一款可给出个性化音乐推荐的系统,它可协助用户节省时间以及精力,促使他们在较短的时间范围之内找到自身喜爱的音乐,以此提升生活质量,随着音乐产业持续不断地发展,音乐市场的竞争变得越发激烈起来。一款出色的音乐平台歌单推荐系统,可提升音乐平台的竞争力,吸引更多数量的用户,推动音乐产业朝着健康的方向发展,音乐属于一种文化载体,不同的音乐作品体现出了不同的文化背景以及价值观,借助个性化音乐推荐,用户可接触到更多种类各异的音乐作品,了解不一样的文化以及价值观,推动文化的交流与融合。

在当下社会,音乐已然成为人们生活里必不可少的一部分,随着数字音乐平台持续发展,用户面对海量音乐资源,怎样从这些资源里迅速找到自己喜爱的音乐成了一个难题,此研究要开发一款借助 Python 的音乐平台歌单推荐系统,运用先进技术与算法,给用户提供个性化音乐推荐服务,化解用户音乐选择方面的困扰,提升用户的音乐消费体验。该研究运用协同过滤推荐算法,依据用户听歌历史与偏好,为用户生成精准的个性化音乐推荐,使用户能更轻松地发觉自己喜欢的音乐,借助网络爬虫技术,获取热门歌单数据,给用户丰富音乐资源与多样化音乐选择,开发一个用户友好的音乐平台,有注册、登录、音乐搜索、收藏等功能,方便用户使用与管理自身音乐。

2 相关技术理论

2.1 Python

Python 是一种由荷兰计算机科学家 Guido van Rossum 在 1991 年设计并开发出来的高级编程语言，它凭借自身突出的通用性，在计算机科学领域有着关键的地位，这种语言依靠其语法结构简单以及代码有良好可读性的优势，再加上完善的生态系统提供支持和有跨平台运行的能力，在 Web 应用开发、数据科学分析、人工智能研究以及科学计算等多个技术领域都得到了广泛的应用。Python 的典型特征主要表现在动态类型系统、解释型执行机制、开源跨平台特性以及拥有庞大的标准库支持等方面，正是因为它有着高效的开发效率和广泛的功能适应性，成为了学术研究与工业实践中的核心开发工具，不管是要实现基础脚本功能，还是构建复杂的推荐算法系统，Python 都表现出了出色的灵活性与执行效率，为当代技术革新持续提供动力。

2.2 Flask 框架

Flask 是一个基于 Python 语言开发的轻量级 Web 框架，它有出色的灵活性和易用性，在一定程度上提高了 Web 应用程序的开发效率，自 2010 年发布以来，Flask 凭借其“微框架”的设计理念得到了业界的广泛认可，该框架的核心架构只包含基础功能模块，同时允许开发者根据实际需求灵活选择扩展库，避免了因过度设计而产生的复杂性。这种特性使得 Flask 适用于小型项目和快速原型开发，还有构建复杂应用程序的扩展能力，在技术实现方面，Flask 依靠装饰器和路由机制提供了简洁的 URL 定义方式，并且支持高效的 HTTP 请求与响应处理，它集成的 Jinja2 模板引擎实现了 Python 代码与 HTML 的有效分离，提高了前端开发的灵活性。在数据持久化方面，该框架支持与多种 ORM 库的无缝集成，为不同规模的项目提供了多样化的数据存储解决方案，由于有活跃的技术社区支持，Flask 拥有完善的文档体系和丰富的学习资源，降低了新用户的学习难度，目前 Flask 凭借其轻量级特性和高度可定制化的优势，在 Web 服务构建、API 开发以及数据可视化等多个应用领域呈现出了技术价值。

2.3 协同过滤推荐算法

协同过滤推荐算法是推荐系统领域里有广泛应用价值的经典算法，它主要靠分析用户或者物品之间的相似性关系来达成推荐功能，这种算法能细分成两种主要的实现方式，一种是基于用户的协同过滤，此方法先找出和目标用户兴趣偏好相近的邻域用户群体，接着把这些相似用户偏好的项目推荐给目标用户，另一种是基于物品的协同

过滤，该方法重点考察项目间的关联程度，当目标用户对特定项目有兴趣时，系统会给予推荐有相似特征的其他项目。该算法不需要依赖项目的具体属性信息，只借助挖掘用户历史行为数据就能有效预测用户的潜在兴趣偏好。

协同过滤推荐算法的优势显著，它能够根据大量用户的实际行为数据进行分析，为用户提供个性化的推荐结果，有效解决了信息过载问题，提升了用户发现感兴趣内容的效率。在音乐推荐系统中，它可以根据用户的听歌历史、收藏记录等，精准地为用户推荐符合其音乐品味的歌曲或歌单。协同过滤推荐算法也存在一定的局限性，比如数据稀疏性会影响推荐的准确性，而且在处理大规模数据时，计算复杂度较高、效率较低。

2.4 网络爬虫

网络爬虫作为互联网信息采集的一项关键技术工具，实际上是一种依靠特定规则来达成自动化数据抓取的计算机程序，此技术借助模拟 HTTP 请求与网页服务器构建通信，在获取目标页面的 HTML 源码之后，经由结构化解析处理提取出有效数据内容，它的核心机制是可模仿人类浏览行为，凭借预设的遍历算法达成跨页面自动导航，持续发现并整合网络空间里的新增信息资源。

网络爬虫系统作为一项应用于多个领域的技术，在商业竞争情报获取、学术数据采集以及信息资源整合等方面有着关键价值，从商业实践来看，企业运用网络爬虫技术可实时监测竞品价格波动和产品更新动态，优化自身市场战略决策，在科研领域，这项技术为学者提供了自动化手段，可高效获取海量学术文献与实验数据，大幅提升了研究效率。从信息处理方面来说，网络爬虫依靠跨平台数据抓取与结构化处理，达成了异构信息的系统化整合，提高了信息服务的准确性和完整性，在技术应用过程中要严格遵守数据采集伦理规范，保证网络资源合理使用，维护相关主体合法权益。

3 系统需求分析

3.1 可行性分析

3.1.1 技术可行性分析

Python 拥有丰富的库，如用于数据处理的 Pandas、实现推荐算法的 Scikit-learn 以及网络爬虫的 Requests 等，能满足系统各模块开发需求。对于协同过滤算法，已有成熟理论与实践代码可供参考改进。数据库方面，MySQL 能高效存储用户信息、音乐数据等。搭建方面，采用了 Flask 框架，快速构建 Web 应用程序。

3.1.2 操作可行性分析

系统面向普通音乐爱好者，设计时会遵循简洁易用原则。用户注册、登录、搜索音乐、查看推荐歌单等操作简单直观，无需复杂培训即可上手。管理端对运营者提供清晰的用户管理、音乐信息管理等功能界面，操作流程规范。

3.1.3 经济可行性分析

开发过程中，Python 及相关库均为开源免费，无需支付高额软件授权费用。服务器租赁可根据实际需求选择合适的云服务提供商，成本相对较低。

3.2 功能分析

3.2.1 用户功能分析

在运用 Python 构建的音乐平台歌单推荐系统里，用户特征属于推荐算法重点考量的因素，该系统会去收集并分析用户诸多方面的数据，像历史听歌记录、偏好类型、听歌时段以及互动行为等，构建出用户特征画像，这些特征囊括了用户偏好的音乐风格、歌手、歌曲流派，以及在社交互动中所呈现出的音乐品味等。

注册功能方面：用户可以借助填写用户名以及密码来完成注册操作，系统要对用户名的唯一性给予验证，以此保证不会出现重复注册的情况，当注册成功之后，用户便可登录系统使用系统的全部功能。

登录功能：用户可以通过填写已注册的用户名和密码进行登录。

音乐推荐方面：系统需要将智能推荐算法进行集成，依据用户过往的听歌历史以及个人偏好来生成有个性化特点的音乐推荐内容，而推荐模块应当在前端以清晰明了的方式进行展示。

在音乐播放方面，用户拥有自主选择的权利，可随意点击自己想要收听的歌曲，

随后音乐播放器便会依照设定好的程序自动开始播放该歌曲。

音乐搜索方面，用户可借助搜索栏输入如歌曲名、艺术家之类的关键词来迅速查找音乐，该搜索功能需要支持模糊匹配，并且要依据用户输入对搜索结果给予更新，结果展示应当囊括音乐名称、歌手以及收藏按钮，以此方便用户快速进行识别。

音乐收藏功能方面，用户可把自己喜爱的音乐添加至个人收藏列表，系统会设有“收藏”按钮，当用户点击此按钮后，音乐便会马上保存到用户的收藏列表当中，以此保证用户操作有即时性，用户可在收藏列表里对已收藏的音乐进行管理，支持对收藏内容开展删除以及查看的操作。

热门歌单查看功能：用户可对爬取所得的热门歌单信息给予查看，并且可借助立即收听按钮跳转至相应的网易云音乐页面。

音乐播放数据可视化方面，系统借助可视化图表来呈现热门音乐播放数据，其中囊括了歌手歌曲数量、歌曲专辑 Top10 以及播放量占比等内容，用户借助这一功能可直观地理解音乐数据，而系统需要提供多种图表样式，以此契合用户有良好观感的需求。

3.2.2 管理员功能分析

管理员登录后台时，需要凭借专用的管理账户以及密码来实现登录操作，在这个过程中，系统会开展身份验证工作，以此保证只有经过授权的用户才可进入管理界面。

用户管理方面，于后台之中，管理员可查看用户的详细信息，如用户名以及密码等内容，管理员需要拥有编辑用户信息、修改用户信息以及删除用户信息的权限，如此一来可方便管理员对用户展开有效的管理工作。

音乐信息管理方面，管理员有在后台针对音乐信息实施编辑、修改以及删除等操作的权限，系统需要提供关于音乐的详细信息管理功能，其中涉及歌曲名、歌手、类型以及语言等方面，管理员应当可较为轻松地完成新音乐的上传工作。

歌单信息管理方面，管理员有在后台对热门歌单信息开展编辑、修改以及删除等操作的权限，管理员也应拥有可顺利上传新歌单信息的能力。

综合来看，以 Python 为基础构建的音乐平台歌单推荐系统的综合用例图呈现于图 3-1。

3.3 系统非功能需求分析

系统的非功能需求包含几个关键要点，保证整个系统在功能上能契合用户需求的在性能、安全性、易用性以及可维护性等方面也能给用户带来出色体验，在性能层面，系统要拥有快速响应的能力，可支持多名用户同时在线，保证每次操作的响应时间不会超过 2 秒，为达成这一目的，可采用负载均衡、缓存技术以及优化数据库查询等方

法，以此提升系统的处理能力与响应速度。对于安全性，系统要采取安全举措，保证用户信息不会被泄露或者篡改，易用性方面要求界面设计简洁明了，符合用户的操作习惯，并且提供清晰的反馈，降低用户的学习成本，提升用户的参与感和满意度，可维护性是系统长期稳定运行的基础，借助模块化设计和详细的文档记录，保证系统可灵活应对未来的需求变化以及技术升级。

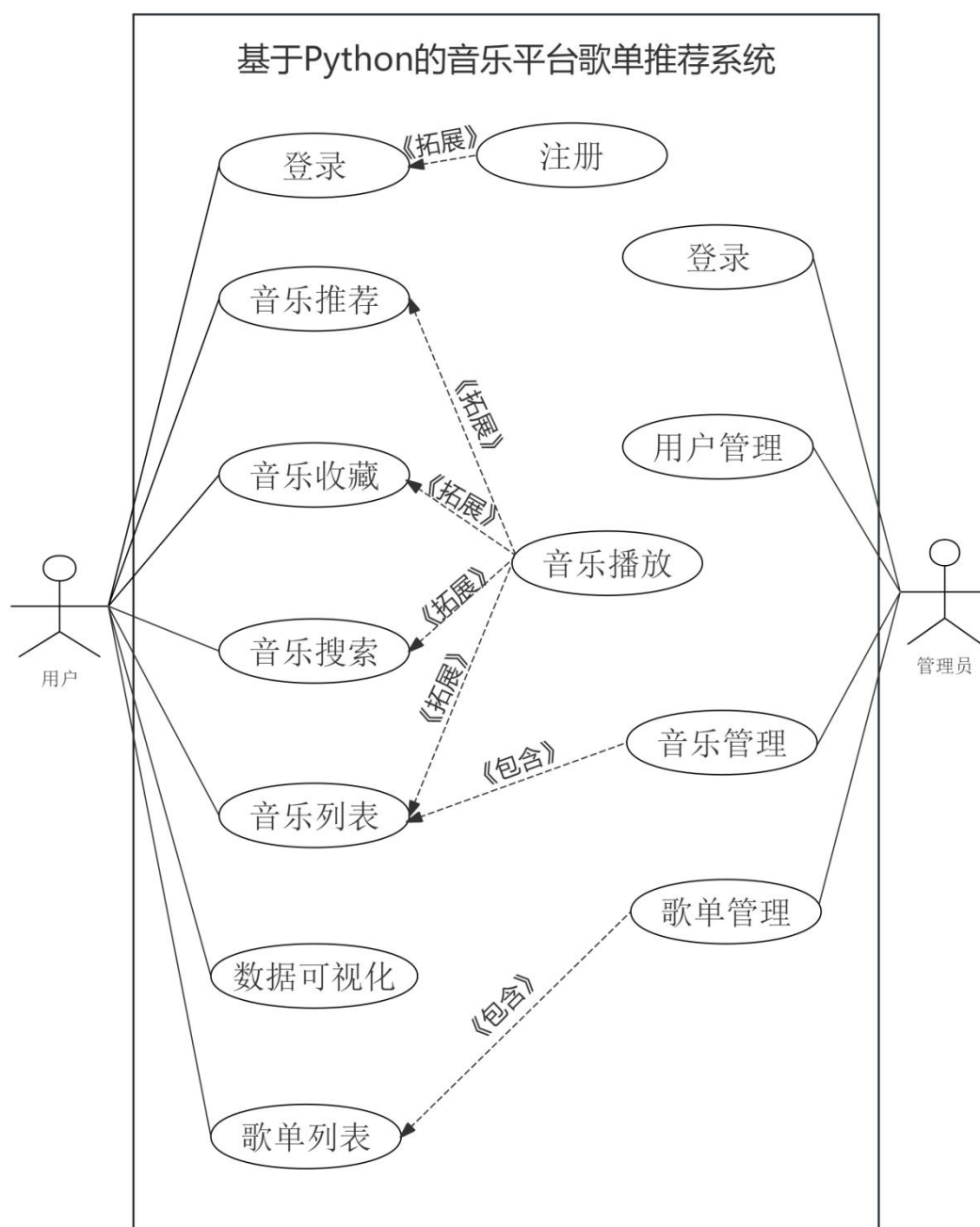


图 3-1 综合用例图

4 系统设计

4.1 系统功能模块设计

系统功能模块分为数据获取模块、用户模块以及管理员模块，如图 4-1 所示。

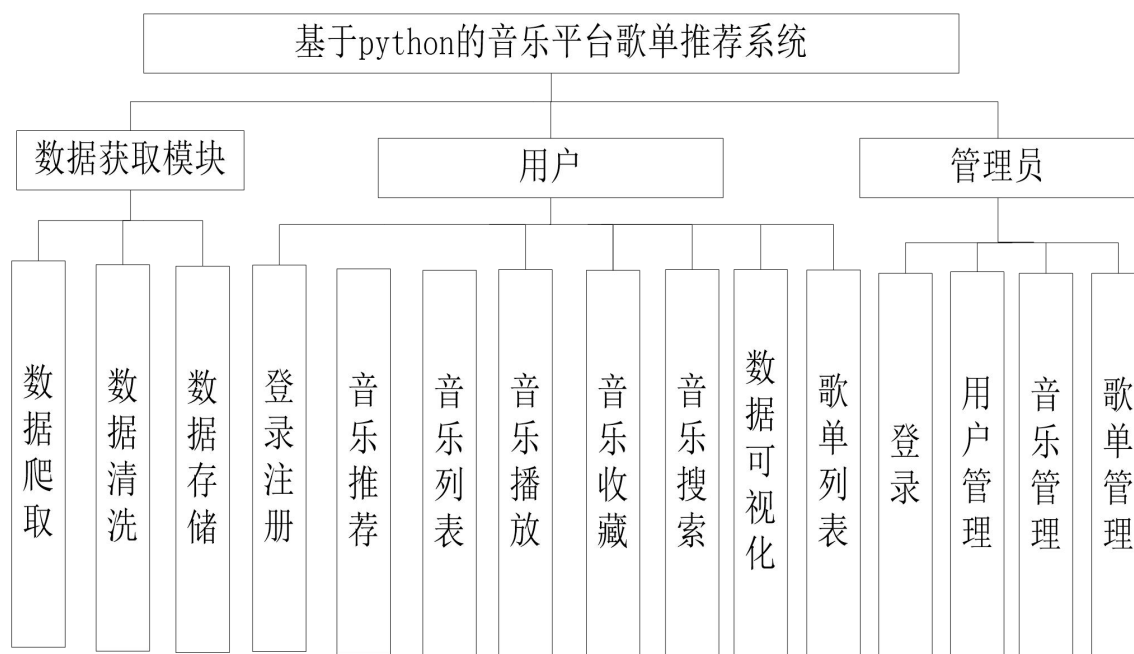


图 4-1 系统功能模块图

4.2 功能模块设计

4.2.1 数据获取模块设计

本研究借助 Python 编程语言的网络爬虫技术来达成数据采集，具体是利用 Requests 库向网易云音乐平台发送 HTTP 请求，以此获取目标音乐页面的 HTML 文档，在技术实现方面，凭借动态构建请求 URL 参数，达成了对不同音乐分类以及艺人作品页面的定向访问，运用 BeautifulSoup 库构建 HTML 解析器，把获取的网页文档转变为结构化数据对象，为后续信息提取工作奠定了技术基础。

数据清洗：是构建高质量推荐系统的关键预处理步骤。其作用主要体现在：提升数据质量，处理缺失值、去除重复数据、纠正错误数据；增强特征有效性，提取关键信息、用户行为修正；歌单关联分析、用户画像构建等方面，以生成高质量、高一致性、高可信度的数据集，为推荐系统提供可靠输入。

数据存储：对于数据爬取的结果可以进一步保存到文件如 CSV 或数据库中，以供后续分析和查询。

4.2.2 用户模块设计

登录注册：用户可于该系统内首先开展注册操作，之后进行登录，当登录成功之时便可以进入系统。

音乐推荐环节会接收已完成清洗处理的音乐数据以及预先编写好的 SQL 语句分析程序，借助 SQL 语句来对数据展开分析，分析类型包含统计分析、关联分析以及聚合分析等，在具体的操作过程里，会运用像 SUM、COUNT、AVG 这样的聚合函数并结合 GROUP BY 语句，针对音乐数据实施分组统计，以此提取出关键指标和趋势。分析所得到的结果会借助执行 SQL 语句来生成，并且存储至新的数据表当中，以此保证结果可实现高效访问以及供后续使用。

音乐列表：当用户听到了自己希望收听的歌曲之时，这首歌曲便会自动被添加到音乐列表当中，如此一来方便下次查找并进行收听。

当用户点击想要收听的歌曲后，系统页面下方会自动开始播放该歌曲。

音乐收藏功能：当用户收听到自己喜欢的歌曲之时，可点击收藏按钮，随后该歌曲会自动被收录至收藏列表当中，如此一来方便下次继续进行查找与收听。

音乐搜索方面：用户若想查找自己想听的歌曲，可凭借点击搜索按钮来实现，也可在搜索框中输入演唱该歌曲的歌手名字进行搜索查找。

数据可视化方面，可视化模块借助 SQL 语句从数据库里读取音乐数据的分析成果，这些成果涉及统计数据、关联规则以及聚合结果，之后该模块把获取到的分析成果传至前端页面，前端页面运用 Echarts 等可视化库，对数据给予渲染，生成各类图表，像柱状图、折线图等，以此直观呈现音乐数据的统计信息与分析结果。

歌单列表方面：模型构建模块会接收经过清洗处理的音乐数据，这些数据里覆盖了用户的收藏行为以及音乐信息数据，借助 Python 编程语言来实现协同过滤算法，一开始要构建用户与音乐的矩阵，凭借剖析用户之间的收藏行为，计算出用户之间的相似度，常见的方法有基于用户的协同过滤以及基于物品的协同过滤，具体的选择依据数据特征和需求来决定。在算出用户相似度之后，依据相似用户的收藏行为生成个性化的音乐推荐结果，把推荐结果存储到推荐表当中，方便用户进行查询与浏览，系统主界面如图 4-2 所示。

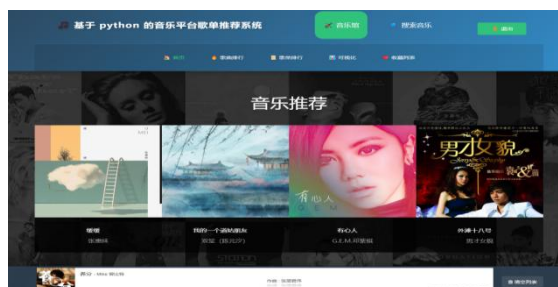


图 4-2 主界面结果图

系统歌曲界面如图 4-3 所示。

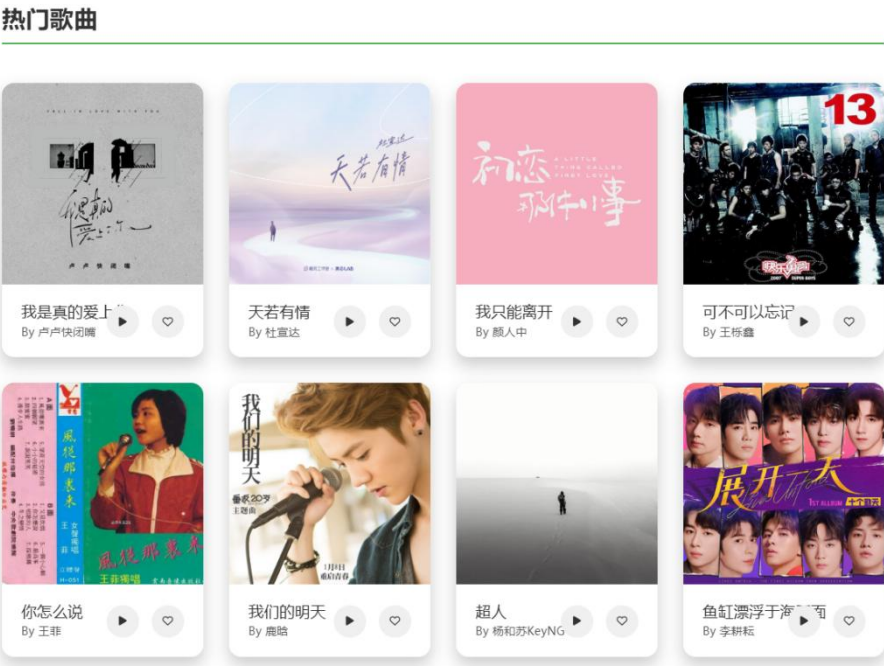


图 4-3 热门歌曲结果图

4.2.3 管理员模块设计

登录：管理员可以在该系统中登录，登陆成功后即可进入系统。

用户管理：系统管理员通过安全认证流程访问管理平台后，可以对系统中的用户进行不同的操作，涵盖新账户创建、冗余账户清理、用户名单更新及用户查询等核心功能。

音乐管理：系统管理员通过身份认证进入后台界面后，可依据权限执行曲库维护操作，包括添加新曲目、删除冗余内容、调整元数据信息及检索特定作品，从而实现数字化音乐资产的规范化管控与动态更新，保障平台内容库的准确性和完整性。

歌单管理：系统管理员通过身份核验机制登入系统后台后，可对平台歌单资源实施不同的操作，涵盖创建个性化歌单、移除失效列表等功能。

4.3 数据库设计

4.3.1 概念结构设计

在系统开发进程当中，数据库操作属于核心部分是不可缺少的，它的架构设计要严格依照应用程序功能需求来进行。数据库架构设计是否合理是系统功能得以实现的基础性因素，这一因素的优化状况会对软件开发的整个周期产生决定性作用。在设计数据库之前，首先需要明确在音乐歌单推荐系统中都有哪些实体对象。因此，经该系统中，有用户、歌曲两个实体，全局 E-R 图如图 4-4 所示。

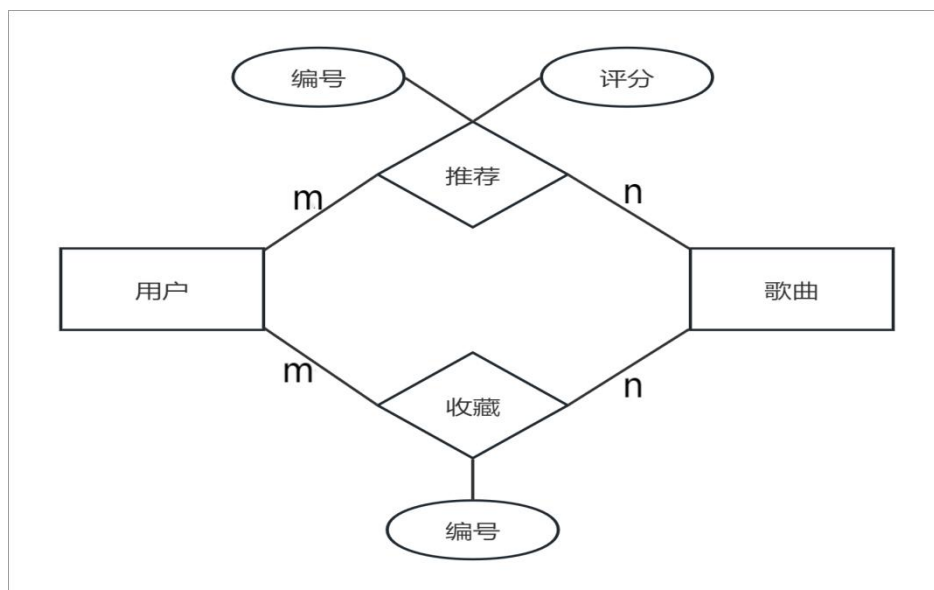


图 4-4 全局 E-R 图

在该系统中，每个实体具体所涵盖的属性图如下所示：

(1)用户实体。在该实体中，所包含的属性有用户编号、密码、身份、身份 ID 等。用户实体属性图如图 4-5 所示。

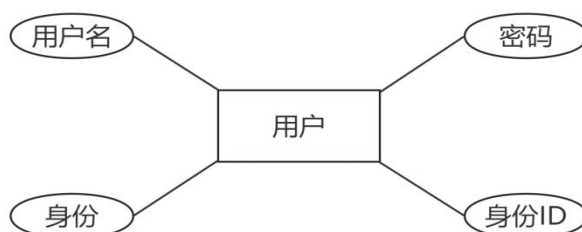


图 4-5 用户实体属性图

(2)歌曲实体。在该实体中，所包含的属性有歌手、音乐名、专辑、欢迎度、封面地址、歌单 ID、音乐 ID 等。歌曲实体属性图如图 4-6 所示。

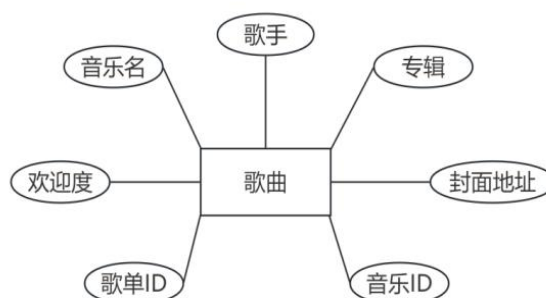


图 4-6 歌曲实体属性图

4.3.2 逻辑结构设计

在该项目中，划分完了项目所需要的实体以及实体的属性，接下来就需要对实体简历一个数据表，从而来存放数据，具体表细节以及字段如下所示：

用户表（用户编号，用户名，密码，身份，身份 ID）；

推荐表（推荐编号，用户编号，音乐编号，评分）；

音乐表（音乐编号，音乐名，音乐 ID，歌手，专辑，封面地址，欢迎度，歌单 ID）；

收藏表（收藏编号，音乐编号，用户编号）

5 详细设计与实现

5.1 数据库设计实现

在本次研究里于数据库架构设计阶段引入了 `collect` 数据表，用来存储用户收藏行为的记录，该表借助多维度字段设计达成了对收藏数据的完整表征以及分析功能，其核心字段是由收藏标识符、音乐资源标识符以及用户标识符等关键数据元素组成，详细的字段定义与数据结构关系可参见本文的表 5-1。

表 5-1 collect

序号	名称	字段类型	最大长度	是否为主键	是否允许空	注释
1	id	int	None	是	否	收藏编号
2	music_id	int	None	否	是	音乐编号
3	user_id	int	None	否	是	用户编号

在数据库设计中，添加了 `new_music` 表来存储音乐的记录，各个字段在此表中提供了精确和全面的数据信息，从而更准确对数据进行解释，具体包括音乐编号、音乐名、音乐 ID、歌手、专辑、封面地址、欢迎度、歌单 ID 等字段，具体的表结构如表 5-2 所示。

表 5-2 new_music

序号	名称	字段类型	最大长度	是否为主键	是否允许空	注释
1	id	int	None	是	否	音乐编号
2	song_name	varchar	255	否	是	音乐名
3	song_id	varchar	255	否	是	音乐 ID
4	singer_name	varchar	255	否	是	歌手
5	album_name	varchar	255	否	是	专辑
6	cover_url	varchar	255	否	是	封面地址
7	popularity	varchar	255	否	是	欢迎度
8	playlist_id	varchar	255	否	是	歌单 ID

在数据库设计中，添加了 **rec** 表来存储推荐的记录，各个字段在此表中提供了精确和全面的数据信息，从而更准确对数据进行解释，具体包括推荐编号、用户编号、音乐编号、评分等字段，具体的表结构如表 5-3 所示。

表 5-3 rec

序号	名称	字段类型	最大长度	是否为主键	是否允许空	注释
1	rec_id	int	None	是	否	推荐编号
2	user_id	int	None	否	是	用户编号
3	music_id	int	None	否	是	音乐编号
4	score	varchar	32	否	是	评分

在数据库设计中，添加了 **user** 表来存储用户的记录，所述表具有多个字段，每个字段都承载着关于数据不同方面和特征的详细解释，具体包括用户编号、用户名、密码、身份、身份 ID 等字段，具体的表结构如表 5-4 所示。

表 5-4 user

序号	名称	字段类型	最大长度	是否为主键	是否允许空	注释
1	id	int	None	是	否	用户编号
2	username	varchar	32	否	是	用户名
3	password	varchar	32	否	是	密码
4	identity	int	None	否	是	身份
5	identity_id	int	None	否	是	身份 ID

5.2 数据获取模块实现

使用 Requests 结合 JavaScript 逆向分析技术实现对网易云音乐数据的爬取。针对平台采用的 RSA 加密接口，通过分析网页源码提取加密公钥和模数，使用 **execjs** 执行本地 JavaScript 加密模块生成动态 **params** 和 **encSecKey** 参数。数据获取流程图如图 5-1 所示。通过构建特定请求头及 Cookie 维持会话状态，采用多层重试机制确保接口

请求稳定性,通过观察网易云返回数据接口。数据获取代码如图 5-2 所示。数据清洗代码如图 5-3 所示。数据爬取结果如图 5-4 所示。

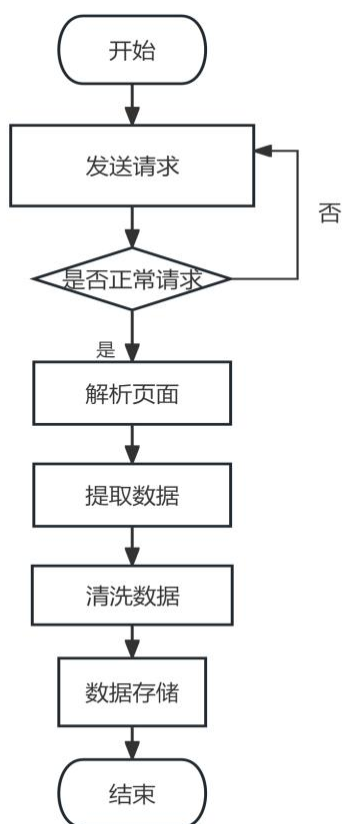


图 5-1 数据获取流程图

```
__init__(self):
self.headers = {
    'authority': 'music.163.com',
    'accept': '*/*',
    'accept-language': 'zh-CN,zh;q=0.9,en;q=0.8,en-GB;q=0.7,en-US;q=0.6',
    'referer': 'https://music.163.com/',
    'sec-ch-ua': '"Not)A;Brand";v="99", "Microsoft Edge";v="127", "Chromium";v="127"',
    'sec-ch-ua-mobile': '?0',
    'sec-ch-ua-platform': "Windows",
    'sec-fetch-dest': 'empty',
    'sec-fetch-mode': 'cors',
    'sec-fetch-site': 'same-origin',
    'user-agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.
```

图 5-2 数据获取代码


```
import pandas as pd
```

1个用法

```
def processing_songs():
    name_list = ['QQ登录', '微信登录', '网易邮箱账号登录', '微博登录']
    df = pd.read_csv('songs.csv')

    # 去重, 考虑 '歌曲ID' 列
    df = df.drop_duplicates(subset=['歌曲id'])

    # 过滤掉包含在 name_list 中的标题
    df = df[~(df['标题'].isin(name_list))]

    df.to_csv('song_clean.csv', index=False)
```

1个用法

```
def processing_playlist():
    df_playlist = pd.read_csv('playlist_data.csv')

    # 去重, 考虑 'gdid' 列
    df_playlist['播放量'] = df_playlist['播放量'].str.replace('万', '0000')
    df_playlist['播放量'] = df_playlist['播放量'].astype(float)
    df_playlist['gdid'] = df_playlist['歌单链接'].str.split('=').str.get(-1)
```

图 5-3 数据清洗代码

类型	页数	歌单标题	歌单链接	歌单封面	播放量
华语	1	华语摇滚精选 经典不绝 摇滚不死	https://music.163.com/playlist?id=8...	http://p1.music.126.net/1wuQTQXmVBn...	12万
华语	1	听陈奕迅热门精选	https://music.163.com/playlist?id=7...	http://p1.music.126.net/PCCR9Rh8TIZ...	1355万
华语	1	重返1997 杨乃文领衔带来1997年经典热曲	https://music.163.com/playlist?id=6...	http://p1.music.126.net/oD38hs07fK3...	31万
华语	1	环球经典老歌 魅力无限环球音乐精选	https://music.163.com/playlist?id=8...	http://p1.music.126.net/PaqST_JbELG...	14万
华语	1	国语流行 你一定听过的经典旋律	https://music.163.com/playlist?id=6...	http://p1.music.126.net/yZQFMUzSR9...	1470万
华语	1	重返1990 草蜢, Beyond等经典尽在1990热曲	https://music.163.com/playlist?id=6...	http://p1.music.126.net/8Zgdw36wYM2...	55万
华语	1	2010s华语R&B 重回华语R&B新时代	https://music.163.com/playlist?id=8...	http://p1.music.126.net/Dabg9Cf-y_g...	119万
华语	1	华语恋爱银河 跨越星河来见你	https://music.163.com/playlist?id=7...	http://p1.music.126.net/SLY2gGAF2WM...	306万
华语	1	重返1992 重温金城武, 张楚以及更多1992经典	https://music.163.com/playlist?id=6...	http://p1.music.126.net/YN22WiipW_E...	39万
华语	1	国语珍藏 给你一张过去的CD	https://music.163.com/playlist?id=6...	http://p1.music.126.net/AIe46xZANX6...	2628万
华语	1	2024国风热歌 朱颜不改 回首作《壁上观》	https://music.163.com/playlist?id=1...	http://p1.music.126.net/180qZLbsfVD...	11万
华语	1	夏日华语 热门单曲让你的夏天更加火爆	https://music.163.com/playlist?id=8...	http://p1.music.126.net/cz3Zc0cF1eZ...	179万
华语	1	2020s华语摇滚 在音乐与自由之境尽情燃烧	https://music.163.com/playlist?id=8...	http://p1.music.126.net/pjWnK79UtU6...	43万
华语	1	华语民谣精选 民谣里的思念 梦想和远方	https://music.163.com/playlist?id=8...	http://p1.music.126.net/QPRaUXaXNQM...	10万
华语	1	还是会想你 一个人听的华语情歌	https://music.163.com/playlist?id=2...	http://p1.music.126.net/VIq-AtnjcrJ...	4014万
华语	1	重返2013 从李白开启2013金曲之旅	https://music.163.com/playlist?id=8...	http://p1.music.126.net/JSN7L45NoxN...	25万
华语	1	歌里有阳光 笑一笑没什么大不了	https://music.163.com/playlist?id=8...	http://p1.music.126.net/cV5i6xTYyah...	262万
华语	1	重返2009 苏州河等2009经典热曲等你来听	https://music.163.com/playlist?id=6...	http://p1.music.126.net/Z8DkAch6GoA...	48万
华语	1	眼泪失重 细听经典台湾音乐中的悲伤音符	https://music.163.com/playlist?id=1...	http://p1.music.126.net/rtonfLnLaH...	67万
华语	1	思念成海 时光在你身上停留过	https://music.163.com/playlist?id=6...	http://p1.music.126.net/JBK1n4gu_NP...	63万
华语	1	重返2008 By2带你重回2008	https://music.163.com/playlist?id=6...	http://p1.music.126.net/yMn05yq0ygd...	111万
华语	1	云村流行热播 薛凯琪和更多流行热歌	https://music.163.com/playlist?id=6...	http://p1.music.126.net/suxE7EF78Iv...	659万
华语	1	情绪潮汐 来自宝岛的一场思緒骤雨	https://music.163.com/playlist?id=1...	http://p1.music.126.net/farECnRwane...	37万
华语	1	2000s华语民谣 听时光回溯岁月之声	https://music.163.com/playlist?id=8...	http://p1.music.126.net/6iydF4FjQYx...	71万
华语	1	R&B回忆 踏上一场华语R&B的时间旅行	https://music.163.com/playlist?id=1...	http://p1.music.126.net/Xh16XLDi187...	16万
华语	1	福茂经典老歌 那些熟悉的青春宝藏歌曲	https://music.163.com/playlist?id=8...	http://p1.music.126.net/txDxWdZeLA5...	10万
华语	1	七夕国风甜恋 今朝相执手 祈愿共白头	https://music.163.com/playlist?id=1...	http://p1.music.126.net/snidTC8g6zF...	3159
华语	1	麦霸练歌房 KTV必点华语金曲精选	https://music.163.com/playlist?id=2...	http://p1.music.126.net/IVi0d6s6-7-...	514万
华语	1	重返2006 从方大同开始探索精彩2006	https://music.163.com/playlist?id=6...	http://p1.music.126.net/nATdC6rbQyB...	55万

图 5-4 数据爬取结果

5.3 用户模块实现

5.3.1 登录注册

要获取系统访问权限，需在登录界面输入有效的账号和密码来进行身份验证，要是用户还没完成注册流程，就得跳转到注册页面，把个人信息完整填写好并提交审核，这样才能获得系统使用权，图 5-5 详细呈现了该登录注册流程的完整逻辑架构以及操作步骤。

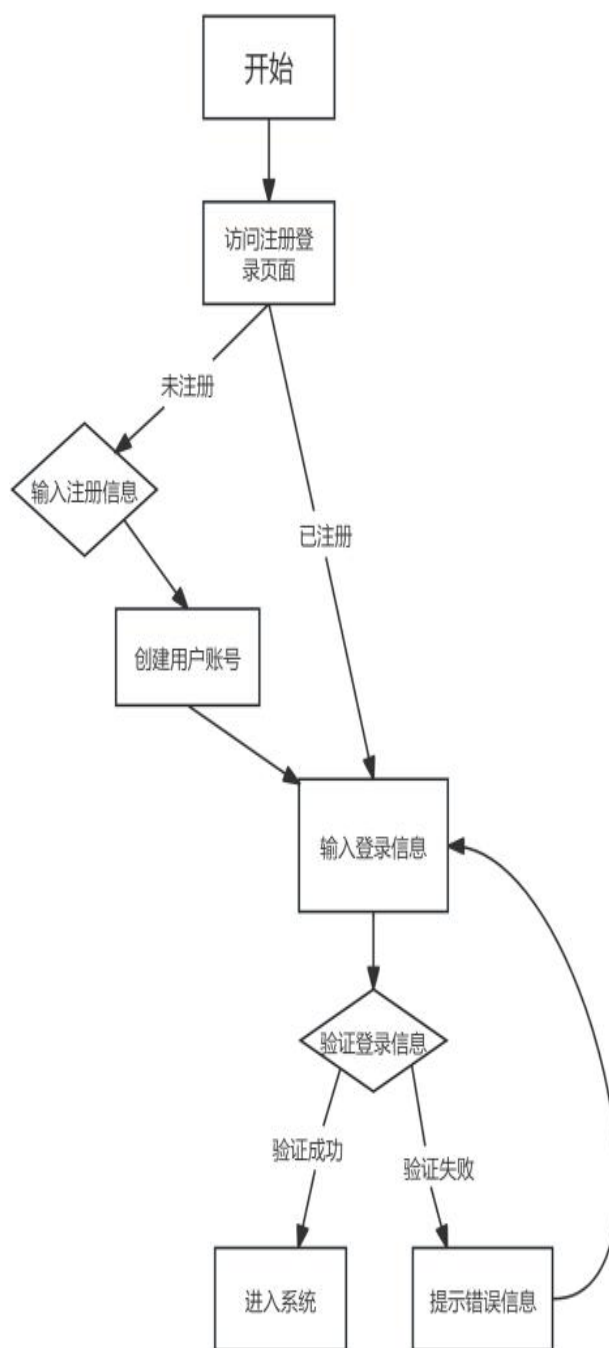


图 5-5 用户登录注册流程图

用户登录界面如图 5-6 所示。



The login page features a green circular logo with a white infinity symbol at the top center. Below it, the title '登录 - 基于 python 的音乐平台歌单推荐系统' is displayed in bold black text. The form includes a 'Username' input field, a 'Password' input field, and a 'Remember me' checkbox. A green '登录' (Login) button is positioned below the password field. At the bottom, a link '没有账号? 注册这里.' is provided.

图 5-6 系统登录页面

用户登录代码如图 5-7 所示。

```
// 查找所有 required 的输入框
var requiredInputs = $(form).find('input[required]');
// 验证所有字段是否为空
var isEmptyField = false;
requiredInputs.each(function () {
    var input = $(this);
    if (!input.val()) {
        Swal.fire({
            text: '请填写所有必填项',
            icon: 'warning',
            timer: 2000, // 提示框显示2000毫秒
            timerProgressBar: true,
        });
        isEmptyField = true;
        return false; // 终止循环
    }
});
```

图 5-7 用户登录代码

5.3.2 音乐推荐

本研究构建音乐推荐模型所借助的是协同过滤算法，此模块会对用户历史收藏数据展开系统分析，建立起用户与音乐的倒排索引关系，以此来量化评估用户间的相似度特征，最终达成精准个性化的音乐推荐服务。这一索引结构极大地提高了数据检索的效率，允许系统快速识别出那些在音乐喜好上有相似之处的用户。

数据分析流程图如图 5-8 所示。

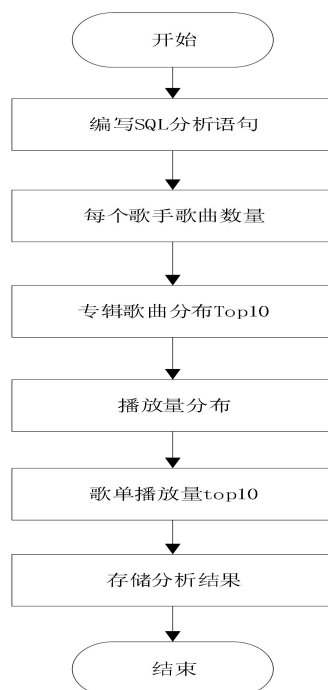


图 5-8 数据分析流程图

倒排索引代码如图 5-9 所示

```
def calc_user_sim(self):
    # 构建“用户-音乐”倒排索引
    print('Building music-user table ...')
    music_user = {}
    for user, musics in self.trainSet.items():
        for music in musics:
            if music not in music_user:
                music_user[music] = set()
            music_user[music].add(user)
    print('Build music-user table success!')

    self.music_count = len(music_user)
    print('Total music number = %d' % self.music_count)

    print('Build user co-rated musics matrix ...')
    for music, users in music_user.items():
        for u in users:
            for v in users:
                if u == v:
                    continue
                self.user_sim_matrix.setdefault(u, {})
                self.user_sim_matrix[u].setdefault(v, 0)
                self.user_sim_matrix[u][v] += 1
    print('Build user co-rated musics matrix success!')

    print('Calculating user similarity matrix ...')
    for u, related_users in self.user_sim_matrix.items():
        for v, count in related_users.items():
            self.user_sim_matrix[u][v] = count / math.sqrt(len(self.trainSet[u]) * len(self.trainSet[v]))
    print('Calculate user similarity matrix success!')
```

图 5-9 倒排索引代码

算法推荐协同过滤算法代码如图 5-10 所示。

```
# 计算用户之间的相似度
def calc_user_sim(self):
    print('Building music-user table ...')
    music_user = {}
    for user, musics in self.trainSet.items():
        for music in musics:
            if music not in music_user:
                music_user[music] = set()
            music_user[music].add(user)
    print('Build music-user table success!')

    self.music_count = len(music_user)
    print('Total music number = %d' % self.music_count)
```

图 5-10 协同过滤算法代码

算法推荐结果如图 5-11 所示。

```
Similar user number = 4
Recommended music number = 10
Load rating.csv success!
Split trainingSet and testSet success!
TrainSet = 25
TestSet = 0
Building music-user table ...
Build music-user table success!
Total music number = 24
Build user co-rated musics matrix ...
Build user co-rated musics matrix success!
Calculating user similarity matrix ...
Calculate user similarity matrix success!
Evaluation start ...

1 [('4875127', 0.1091089451179962), ('453463646', 0.1091089451179962), ('2133469738',
2 [('89805', 0.1091089451179962), ('103629', 0.1091089451179962), ('208926', 0.109108
```

图 5-11 推荐结果

5.3.3 音乐列表

基于用户相似这些推荐不仅考虑到用户的历史行为，还会融合热门趋势和新发布的音乐作品，以确保推荐内容的新鲜度和多样性。这样的推荐方式不仅能够有效增强用户对音乐平台的忠诚度，还能在很大程度上改善整体的用户体验，使用户在每一次登录时都能享受到量身定制的音乐盛宴。

音乐列表代码如图 5-12 所示。

```
<ul class="modern-pagination">
  {% if paginate.page > 1 %}
    <li class="page-item">
      <a href="/playlist?page={{ paginate.page - 1 }}" class="page-link">上一页</a>
    </li>
  {% endif %}
```

图 5-12 音乐列表代码

通过这种基于用户行为的个性化推荐机制，模型构建模块能够切实提高网站的用户参与度和满意度。它也为用户提供了更为精准和丰富的音乐服务，推动了音乐平台的持续发展和用户粘性的提升。为用户提供更具个性化和针对性的服务。

模型构建模块流程图如图 5-13 所示。

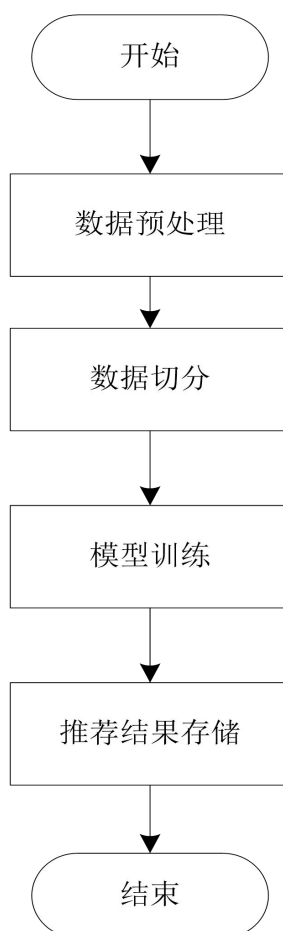


图 5-13 模型构建模块流程图

音乐列表结果如图 5-14 所示。

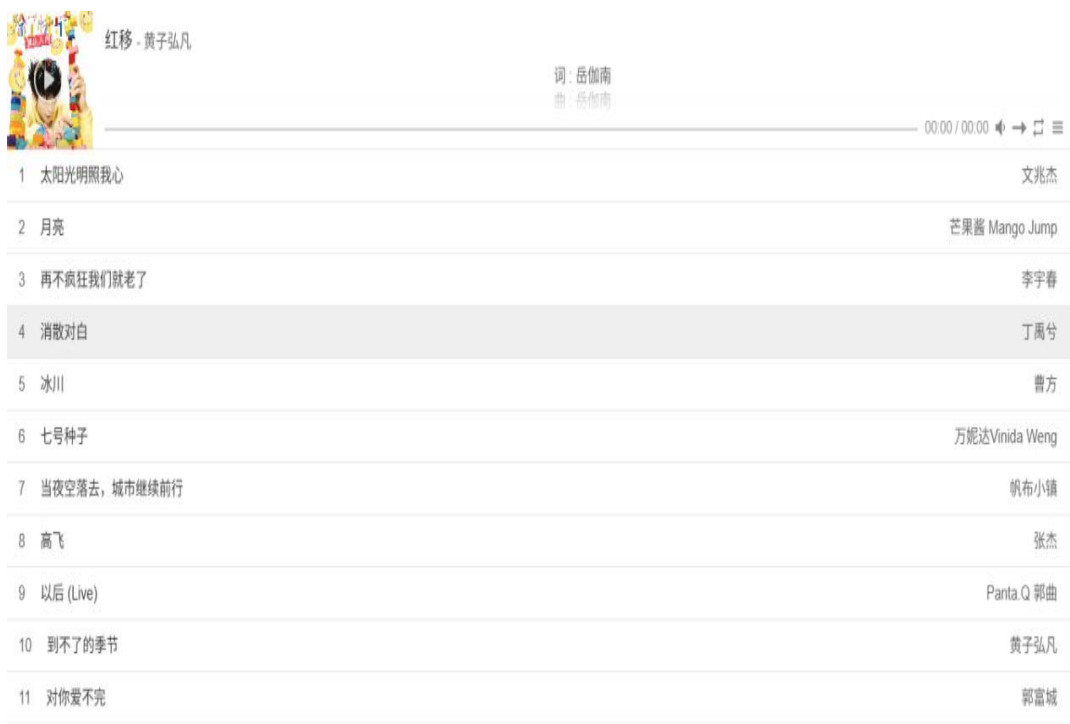


图 5-14 音乐列表结果

5. 3. 4 音乐播放

用户在各种热门推荐歌单、收藏列表中挑选自己喜爱的歌曲，点击即可自动播放。
音乐播放流程图如图 5-15 所示。

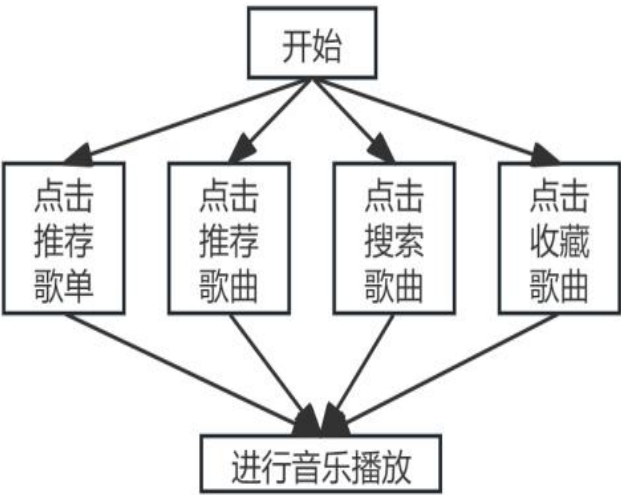


图 5-15 音乐播放流程图

音乐播放代码如图 5-16 所示。

```
<!-- 播放器 -->
<div class="app-wrapper">
  <div class="right-area">
    <div id="aplayer"></div>
    <button id="clear-btn"><i class="fa fa-trash-o"></i> 清空列表</button>
  </div>
</div>
```

图 5-16 音乐播放代码

音乐播放结果如图 5-17 所示。



图 5-17 音乐播放结果

5.3.5 音乐收藏

用户在通过个性化推荐或者搜索功能,收听到喜欢的歌曲后,可以点击喜欢按钮,歌曲即可自动加入收藏列表。

音乐收藏流程图如图 5-18 所示。

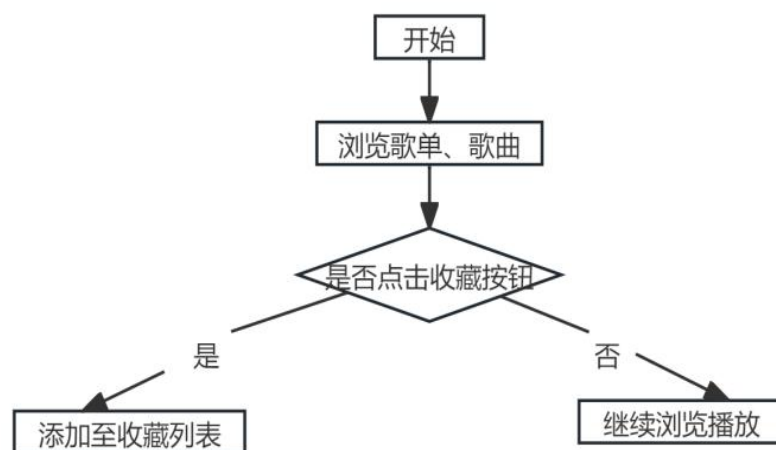


图 5-18 音乐收藏流程图

音乐收藏代码如图 5-19 所示。


```
type: 'GET',  
url: '/doshoucang',  
dataType: 'json',  
data: {'singer_id': singerid},  
success: function (data) {  
    if (data.status) {  
        alert('收藏成功');  
    } else {  
        alert('歌曲已收藏');  
    }  
},  
error: function (xhr, status, error) {  
    console.log(singerid)  
    alert('收藏失败: ' + error);  
}
```

图 5-19 音乐收藏代码

音乐收藏结果如图 5-20 所示。



图 5-20 音乐收藏结果

5.3.6 音乐搜索

用户如果想要找到某个歌手或者某首歌曲，即可点击音乐搜索功能，即可在线搜索歌手或歌曲。

音乐搜索流程图如图 5-21 所示。

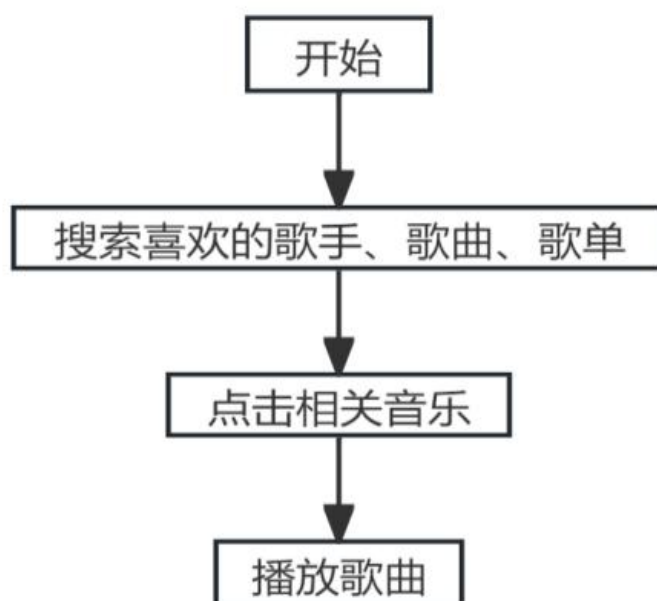


图 5-21 音乐搜索流程图

音乐搜索代码如图 5-22 所示。

```
<div class="main-container">
  <form action="/search" method="post">
    <div class="search-container">
      <input type="text"
        id="search"
        name="search_wd"
        class="header-search"
        placeholder="搜索歌曲、歌手或专辑..."
        value="{{ search_wd or '' }}">
      <button type="submit" class="search-button">
        <i class="fas fa-search"></i>
        搜索
      </button>
    </div>
  </form>
</div>
```

图 5-22 音乐搜索代码

音乐搜索结果如图 5-23 所示。

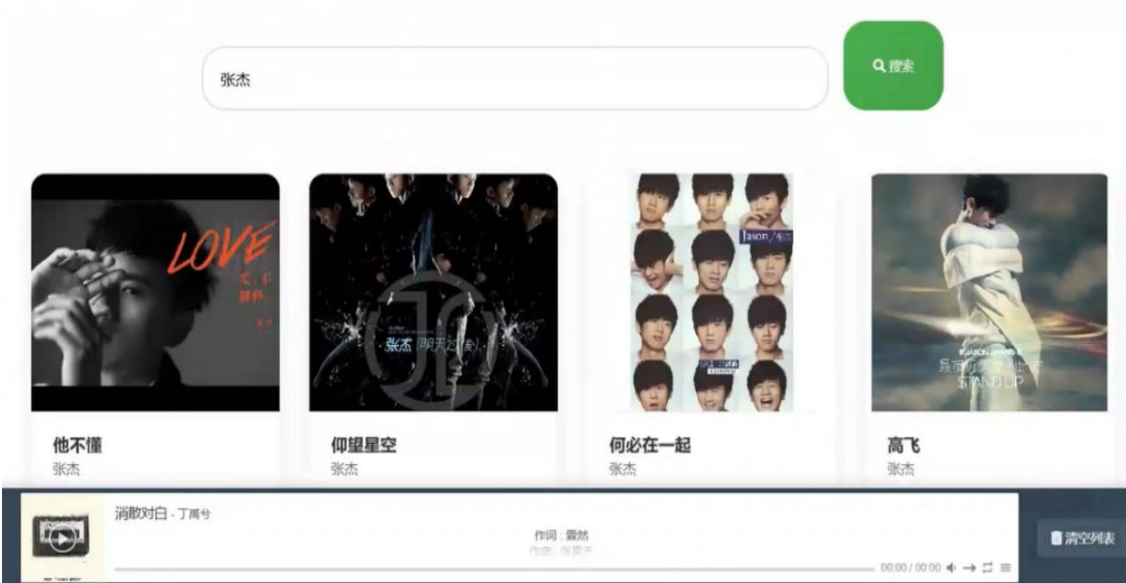


图 5-23 音乐搜索结果

5.3.7 数据可视化

用户可以查看系统中歌手歌曲数量分布的分析结果、歌曲播放量分布和播放列表 Top10 分布等结果。数据可视化模块流程图如图 5-24 所示。

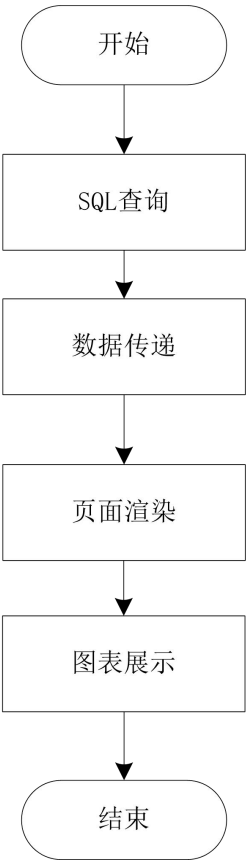


图 5-24 数据可视化模块流程图

数据可视化代码如图 5-25 所示。

```
# 可视化
@front.route('/ksh')
def ksh():
    # 所有分析维度数据查询
    charts_data = {}

    # 歌手歌曲数量排行（南丁格尔玫瑰图）
    cursor.execute('SELECT singer_name, song_count FROM part1 limit 10')
    charts_data['singer'] = [{'name': row[0], 'value': row[1]} for row in cursor.fetchall()]

    # 专辑歌曲分布（堆叠柱状图）
    cursor.execute('SELECT album_name, song_count FROM part2 LIMIT 10')
    album_data = cursor.fetchall()
    charts_data['album_names'] = [row[0] for row in album_data]
    charts_data['album_counts'] = [row[1] for row in album_data]
```

图 5-25 数据可视化代码

数据可视化结果如图 5-26 所示。

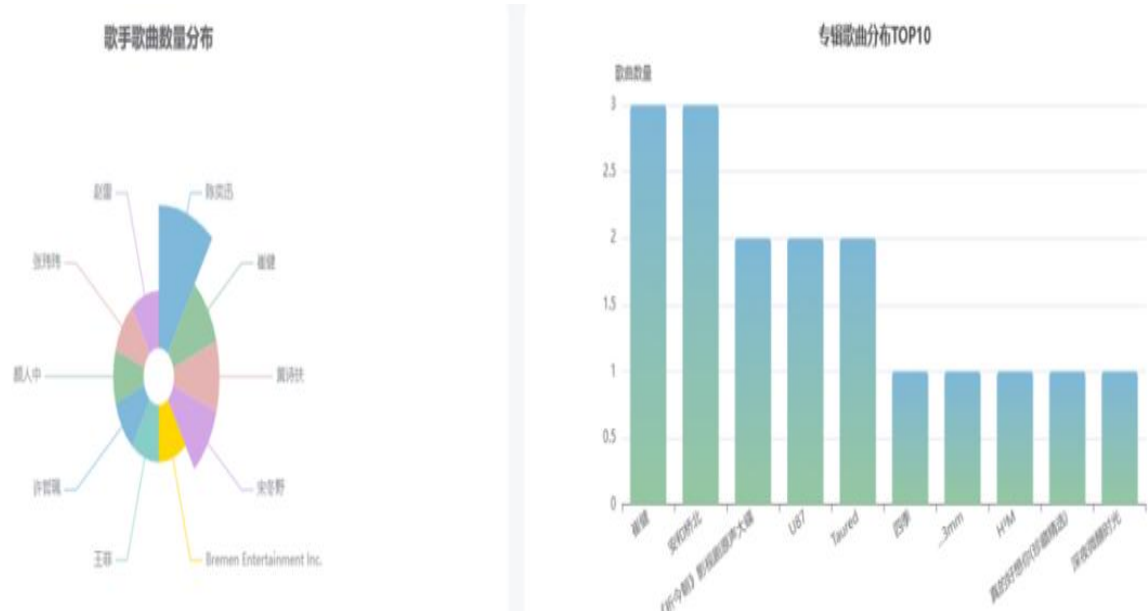


图 5-26 数据可视化结果

5.4 管理员模块实现

管理员需要输入指定地址进入登录页面，如图 5-27 所示。

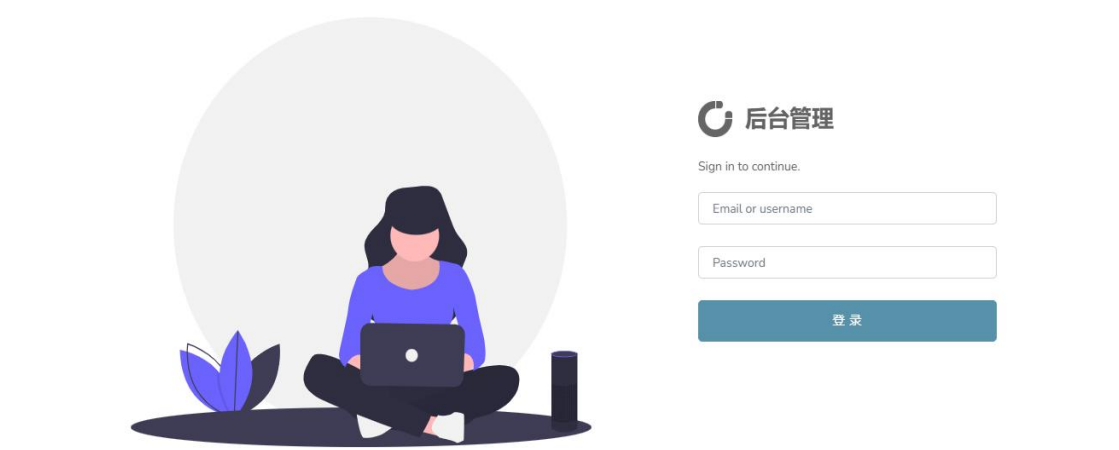


图 5-27 管理员登录结果

音乐管理代码如图 5-28 所示。

```
#批量删除
@songs.route('/songs/batch_delete', methods=['POST'])
def songs_batch_delete():
    data = request.get_json()
    id_list = data.get('ids', [])
    try:
        # 删除 id_list 中包含的用户记录
        Songs.query.filter(Songs.id.in_(id_list)).delete(synchronize_session=False)
        db.session.commit()
        return jsonify({'status': 200, 'message': '删除成功'})
    except Exception as e:
        error_response = handle_exception(e)
        return jsonify(error_response)
```

图 5-28 音乐管理代码

管理员输入账号和密码进行登录之后，可以对系统中歌曲信息进行管理，音乐管理结果如图 5-29 所示。

歌曲数据管理

歌曲数据表 / 歌曲数据管理

歌手: 歌曲名称: 每页显示: 10

+ 添加

☐	编号	专辑	封面	歌曲ID	受欢迎度	歌手	歌曲ID	歌曲名称	操作
☐	1	崔健	https://p1.music.126.net/qYbgUmFVj500Tb8kUg_uXQ=/109951167834140479.jpg	8481090202	95.0	崔健	1962386325	花房姑娘	编辑 删除
☐	2	崔健	https://p1.music.126.net/qYbgUmFVj500Tb8kUg_uXQ=/109951167834140479.jpg	8481090202	95.0	崔健	1962385456	假行僧	编辑 删除
☐	3	崔健	https://p1.music.126.net/qYbgUmFVj500Tb8kUg_uXQ=/109951167834140479.jpg	8481090202	95.0	崔健	1962385459	快让我在雪地上撒点/野	编辑 删除
☐	4	四季	https://p1.music.126.net/3Ing9U902GzymvAR3sl87w=/109951166578471297.jpg	7662651829	100.0	陈奕迅	437802725	四季	编辑 删除
☐	5	UB7	https://p2.music.126.net/RhX_Nk136hO_O-Cvzhgt8Q=/109951170175577570.jpg	7662651829	100.0	陈奕迅	66272	夕阳无限好	编辑 删除

图 5-29 音乐管理结果

管理员也可以对系统的歌单数据进行管理，歌单管理代码如图 5-30 所示。

```
#单个删除
@new_playlists.route('/new_playlists/del', endpoint='new_playlists_del', methods=['POST'])
def new_playlists_del():
    data = request.get_json()
    id = data.get('ID')
    results = New_playlists.query.filter_by(id=int(id)).first()
    if results:
        db.session.delete(results)
        db.session.commit()
        return jsonify({'status': 200, 'message': '删除成功'})
    else:
        return jsonify({'status': 500, 'message': '未找到相关数据'})
```

图 5-30 歌单管理代码

歌单管理结果如图 5-31 所示。

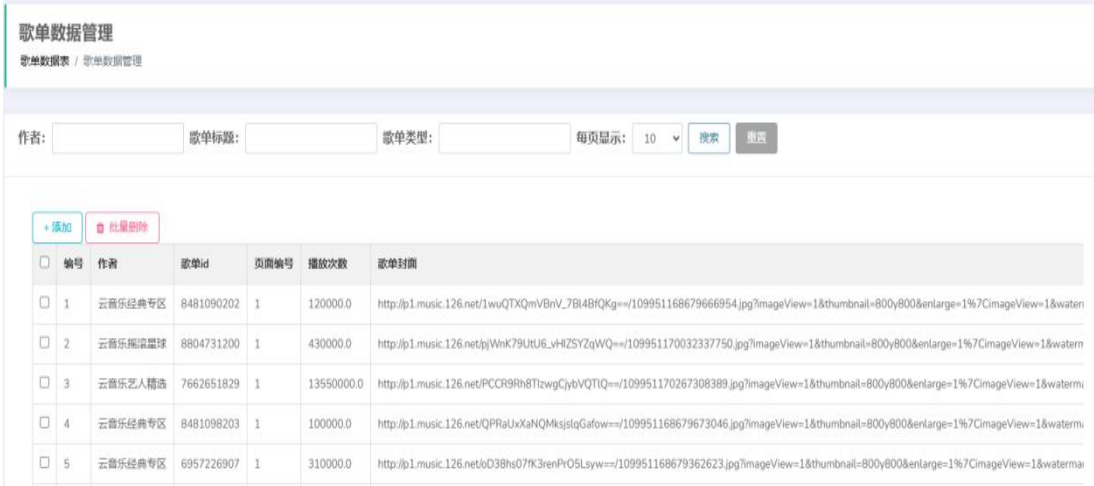


图 5-31 歌单管理结果

用户管理代码如图 5-32 所示。

```
# 获取表单数据
data = request.form.to_dict()
for key, value in data.items():
    data[key] = convert_to_bool(value)
id = data.get('id', int)
# 查询要更新的记录
result = User.query.filter_by(id=id).first()
if not result:
    return jsonify({'status': 500, 'message': '未找到相关数据'})
```

图 5-32 用户管理代码

管理员也可以对系统中的用户进行管理，用户管理结果如图 5-33 所示。

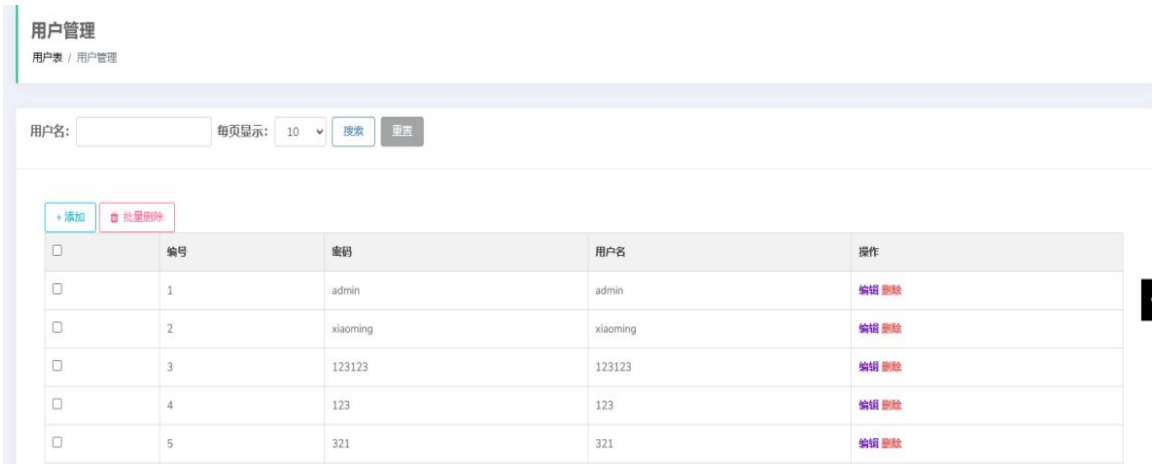


图 5-33 用户管理结果

6 系统测试

6.1 测试目的

为了保障软件系统可稳定可靠地运行,学术界与工业界积极展开了诸多技术方法的探索与实践,这些方法涉及分析建模、架构设计以及程序实现等多个方面,软件制品有非实体化、结构复杂且逻辑知识密集等本质特性,这使得其内部出现缺陷成为必然,软件测试作为识别系统缺陷、保障产品质量的关键环节,已然成为软件工程实践中一项不可或缺的关键技术手段。

软件测试作为保障软件质量的关键流程,实际上是对需求分析、系统设计以及程序编码阶段进行的最终质量审查机制,此过程借助系统化的方式来验证各个功能模块有没有达成定的设计目标,以此保证系统实现和原始设计意图保持高度一致,同时检查输出结果与预期标准的相符情况,本研究专门针对基于 Python 架构的音乐平台歌单推荐系统开展专项测试,以此验证系统功能的完备性以及其对用户需求的契合程度。

6.2 测试内容与过程

在该系统中,各个模块测试用例表如表 6-1 所示。

表 6-1 测试用例表

功能模块名称	操作步骤	预期结果	实际结果	判定
用户注册模块	未输入姓名	提示“请填写用户名”	与预期结果相符	通过
	未输入密码	提示“请填写密码”	与预期结果相符	通过
	用户输入已注册过的账号	提示“用户名已存在”	与预期结果相符	通过
用户登录模块	输入错误的用户名	界面无响应	与预期结果相符	通过
	输入正确的用户名、密码	直接跳转下一步	与预期结果相符	通过
	输入错误的密码	界面无响应	与预期结果相符	通过
	输入空白的信息	提示“请填写用户名或密码”	与预期结果相符	通过
	输入未注册的账号	界面无响应	与预期结果相符	通过
首页模块	点击音乐推荐歌曲	歌曲自动播放	与预期结果相符	通过
	点击音乐排行榜	相应排行榜中的歌曲自动播放	与预期结果相符	通过
	点击热门歌单	跳转音乐播放平台	与预期结果相符	通过

功能模块名称	操作步骤	预期结果	实际结果	判定
歌曲排行模块	点击热门推荐歌曲	歌曲自动播放	与预期结果相符	通过
歌单排行模块	点击热门歌单	跳转音乐播放平台	与预期结果相符	通过
可视化模块	点击对应图表	显示相应数据	与预期结果相符	通过
收藏列表模块	点击对应歌曲	歌曲自动播放	与预期结果相符	通过
收藏列表模块	增加收藏歌曲	成功加入列表	与预期结果相符	通过
	删减收藏歌曲	成功从列表中移除	与预期结果相符	通过
	查找收藏歌曲	成功找到对应歌曲	与预期结果相符	通过
搜索模块	搜索相应歌手	显示代表作品	与预期结果相符	通过
	搜索相应歌曲	显示相应作品	与预期结果相符	通过

6.3 测试结果

本研究借助一套系统的开发流程，逐步完成了针对该系统的分析、设计、实现以及测试等工作，在测试阶段，研究人员运用了多种测试策略，用心设计了较为全面的测试用例集，对系统的各个功能模块逐一进行了验证，最后的测试结果显示，该系统的所有功能模块都符合预先设定的设计要求与技术指标。

结 论

随着互联网以及数字音乐的快速发展态势，音乐平台的数量持续增多，使得用户获取音乐资源变得日益便利，然而也遭遇了信息过载这一状况，为协助用户可更高效地寻觅到契合自身喜好的音乐，此项研究着力于开发借助 Python 的音乐平台歌单推荐系统，在该研究里，运用 Flask 框架搭建起系统的后端架构，为前端页面给予稳定的数据支撑以及交互接口。依靠网络爬虫技术从网易云音乐等平台抓取热门歌单和音乐信息，以此丰富系统的音乐资源，采用协同过滤推荐算法，按照用户的听歌历史以及偏好为其生成个性化的音乐推荐，达成了用户注册、登录、音乐推荐、搜索、收藏、查看热门歌单以及音乐播放数据可视化等功能，经由前端页面的合理设计，为用户呈上了简洁且友好的操作界面。

该系统有诸多优点，其一它采用了 Flask 框架，这使得系统在开发过程中呈现出灵活且高效的特性，同时易于进行维护以及扩展，其二网络爬虫的运用发挥了关键作用，保证了系统内音乐资源有实时性与丰富性，其三协同过滤推荐算法为用户给予了个性化的音乐推荐，提高了用户发现自己心仪音乐的概率。其四音乐播放数据可视化功能可让用户直观地去了解音乐数据，然而系统也存在一些不足之处，例如在数据处理方面，当面对大规模数据时，算法效率有待提高，个性化推荐的精准度同样以及提升的空间，需要优化协同过滤算法，结合更多的数据特征来提高推荐的准确性，还要优化系统的数据处理能力，提升系统在大数据环境下的运行效率，为用户提供更为优质的音乐推荐服务。

参考文献

- [1] 范凯燕, 胡彦红. 基于 LSTM 模型的音乐推荐系统研究[J]. 电声技术, 2024, 48(09):136-138.
- [2] 赵吉, 胡海然等. 基于 Spark 的个性化音乐推荐系统设计与实现[J]. 电子制作, 2024, 32(18):55-58.
- [3] 杜宇键. 基于 CT-LightGBM 模型的音乐推荐算法研究及榜单预测[D]. 上海师范大学, 2024.
- [4] 宋佳怡. 基于序列模型融合的音乐推荐算法[D]. 天津理工大学, 2024.
- [5] 索丙妍. 基于用户行为时序感知的音乐推荐系统设计与实现[D]. 北京邮电大学, 2024.
- [6] 杨静. 基于 LDA-MURE 模型的背景音乐自适应推荐方法[J]. 信息技术, 2024, (06):136-140+146.
- [7] 饶旺. 基于混合策略的音乐推荐系统设计与实现[D]. 南昌大学, 2024.
- [8] 刘佳馨. 基于知识图谱的音乐推荐系统的研究与应用[D]. 云南财经大学, 2024.
- [9] 廖春节. 多策略融合的音乐推荐系统设计与实现[D]. 西北民族大学, 2024.
- [10] 王方圆, 张国华. 融合协同过滤的 XGBoost 在音乐推送上的应用研究[J]. 科技创新与应用, 2024, 14(11):49-52.
- [11] 杨率. 基于深度神经网络的个性化实时音乐推荐系统研究与实现[D]. 华中科技大学, 2023.
- [12] 黄文专. 基于深度学习的网络音乐检索系统设计[J]. 微型电脑应用, 2022, 38(06):177-179.
- [13] 钱贝贝. 基于协同过滤的音乐推荐系统的设计与实现[D]. 阜阳师范大学, 2022.
- [14] 汪博. 基于微服务架构的音乐推荐系统的设计与实现[D]. 华东师范大学, 2022.
- [15] 郭丹依. 基于区块链的数字音乐运营管理系统设计与实现[D]. 华南理工大学, 2021.
- [16] Magron Paul, Févotte Cédric. Neural content-aware collaborative filtering for cold-start music recommendation[J]. Data Mining and Knowledge Discovery, 2022, 36(5):1971-2005.
- [17] SánchezMoreno Diego, López Batista Vivian et al. Dolores Muñoz, Sánchez Lázaro Ángel Luis, MorenoGarcía María N. Exploiting the User Social Context

to Address Neighborhood Bias in Collaborative Filtering Music Recommender Systems[J]. Information, 2020, 11(9):439–439.

[18] Zhao L, Liu G, Yan S, et al. Emotion-driven music recommendation system based on fully convolutional recurrent attention networks and collaborative filtering[J]. Alexandria Engineering Journal, 2025, 12(5) 354–366.

[19] Nunes B I, Santana D A M, Charron N, et al. Automatic identification of preferred music genres: an exploratory machine learning approach to support personalized music therapy[J]. Multimedia Tools and Applications, 2024, 83(35):82515–82531.

[20] Information Technology; University of Salamanca Researchers Publish Findings in Information Technology (Exploiting the User Social Context to Address Neighborhood Bias in Collaborative Filtering Music Recommender Systems) [J]. Information Technology Newsweekly, 2020, 956–958.

致 谢

至此，我的本科学习生涯及毕业论文撰写工作即将圆满结束。在此，我衷心地
向所有给予我指导和激励的人致以最诚挚的谢意。

首先，我要向我的导师陈雪姣老师表达最深的感激之情。您在选题指导、模型
优化、代码调试以及论文撰写等各个方面，都以您深厚的学术造诣和严谨的治学态
度为我指引方向。

其次，我要感谢信息技术工程学院的全体教师。在《机器学习》、《算法程序
设计》等课程中，是您们将深奥的理论知识转化为生动的实例，让我领略到 Hadoop
生态系统的宏伟、Spark 引擎的高效以及 Python 语言的精妙。

再次，我要感谢与我并肩作战的同学和朋友们。感谢你们一直陪伴在我身边，
在我迷茫时给予我鼓励；特别感谢远在济南的老毕同学，感谢你对我的每一次肯定，
每当我犹豫不决时，是你的不断鼓励让我能够度过大四这难熬的一年。虽然终将分
别，但愿我的朋友们未来前程似锦，早日实现各自的梦想。

最后，我要特别感谢孙颖莎和王楚钦。孙颖莎曾说：“没有一帆风顺，只是在
痛苦时多坚持一会儿”，王楚钦则说：“无论结果如何，我们都要全力以赴，不留
遗憾”。从你们身上，我深刻理解了“胸前的国旗永远大于背后的姓名”这句话的
深意。每当我感到懒惰和懈怠时，想到你们在赛场上挥洒汗水、永不言弃的精神，
我便能重新振作，继续前进。

虽然文字有限，情感却深沉。愿我们不忘初心，携此间所得，共同迈向未来的
征途。